

ЛЕКЦИЯ

МАТРИЦЫ. ДЕЙСТВИЯ С МАТРИЦАМИ. ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦ

Основные определения

Пусть K – коммутативное кольцо с единицей 1. Элементы из кольца K называются скалярами.

Примерами коммутативных колец с единицами являются:

- числовые кольца Z, Q, R, C с числовой единицей 1 и числовым нулем 0;
- кольцо классов вычетов $Z_m = \{\overline{0}; \overline{1}; \overline{2}; \dots; \overline{m-1}\}$ по модулю m с единицей $\overline{1}$ и нулем $\overline{0}$.

Если в примерах или задачах не оговаривается кольцо, то по умолчанию считается, что в качестве кольца выступает поле действительных чисел.

Прямоугольная таблица элементов из кольца K называется матрицей. Матрицы обозначаются заглавными буквами $A, B, C, \dots$ или буквами с индексами $A_1, A_2, A_3, \dots$. Размерностью матрицы A называют пару натуральных чисел m и n , обозначаемую $m \times n$, где m – количество строк в матрице A , n – количество её столбцов.

Элементы матрицы A обозначают строчными буквами. Если a – элемент матрицы A , расположенный в i -й строки и j -м столбце, то элемент a записывают в виде a_{ij} и называют ij -элементом матрицы A . Очевидно, что если A – матрица размерности $m \times n$, то выполняются неравенства $1 \leq i \leq m$ и $1 \leq j \leq n$.

Общий вид матрицы A размерности $m \times n$ с элементами из кольца K следующий:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Используется также сокращенная форма записи матрицы: $A = (a_{ij})_{m \times n}$.

Элементы a_{11}, a_{22}, a_{33} и так далее матрицы A образуют её главную диагональ.

Пример. Матрица

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

имеет размерность 3×2 ; главную диагональ матрицы A образуют числа 1 и 4. ■

Множество всех матриц размерности $m \times n$ с элементами из кольца K обозначается $M_{m \times n}(K)$.

Матрицы $A, B \in M_{m \times n}(K)$ называются равными и при этом пишут $A = B$, если ij -элемент матрицы A равен ij -элементу матрицы B для всех $i \in \{1; 2; \dots; m\}, j \in \{1; 2; \dots; n\}$. Другими словами, матрицы одной и той же размерности с элементами из кольца K равны, если равны их соответствующие элементы (или, как ещё говорят, элементы, расположенные на соответствующих местах матриц).

Выделяют некоторые типы матриц.

- Матрица, все элементы которой равны 0 кольца K , называется нулевой и обозначается Θ .
- Матрица размерности $n \times n$ называется квадратной.

- Матрицы размерности $m \times 1$ и $1 \times n$ называются векторами. Другими словами, векторами называются матрицы, состоящие из одной строки или одного столбца.

- Квадратная матрица называется единичной, если на главной её диагонали элементы равны 1 кольца K , остальные элементы – 0. Единичная матрица размерности $n \times n$ обозначается E_n . Например,

$$E_1 = (1), \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Действия с матрицами

Сложение матриц

Суммой матриц $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ называется матрица, обозначаемая $A + B$, в которой ij -элемент равен сумме $a_{ij} + b_{ij}$ для всех $i \in \{1; 2; \dots; m\}, j \in \{1; 2; \dots; n\}$. Другими словами, при сложении матриц одной и той же размерности с элементами из кольца K складывают соответствующие элементы матриц. При сложении матриц размерности $m \times n$ получается матрица той же размерности.

Пример. Вычислим:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 5 & 2 \\ 9 & -1 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Теорема. $(M_{m \times n}(K); +)$ – абелева группа с нулевой матрицей Θ в качестве нейтрального элемента и матрицей $-A = (-a_{ij})$ в качестве симметричного элемента для матрицы $A = (a_{ij})$.

Умножение матрицы на скаляр

Произведением матрицы $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ на скаляр $\alpha \in K$ называется матрица, обозначаемая αA , в которой ij -элемент равен произведению αa_{ij} для всех $i \in \{1; 2; \dots; m\}, j \in \{1; 2; \dots; n\}$. Другими словами, при умножении матрицы на скаляр из кольца K каждый элемент матрицы умножается на этот скаляр. При умножении матрицы размерности $m \times n$ на скаляр получается матрица той же размерности.

Пример. Вычислим:

$$3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Теорема. Пусть $A, B \in M_{m \times n}(K), \alpha, \beta \in K$. Тогда справедливы равенства:

- 1) $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$;
- 2) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$;
- 3) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$;
- 4) $1A = A$;
- 5) $0A = \Theta$;
- 6) $\alpha\Theta = \Theta$.

Доказательство

Докажем для примера свойство 1).

Пусть $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$, $\alpha, \beta \in K$. Тогда по определению умножения матрицы на скаляр:

$$\begin{aligned}\alpha(\beta A) &= \alpha \left(\beta \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \right) = \alpha \begin{pmatrix} \beta a_{11} & \beta a_{12} & \dots & \beta a_{1n} \\ \beta a_{21} & \beta a_{22} & \dots & \beta a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta a_{m1} & \beta a_{m2} & \dots & \beta a_{mn} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \alpha(\beta a_{11}) & \alpha(\beta a_{12}) & \dots & \alpha(\beta a_{1n}) \\ \alpha(\beta a_{21}) & \alpha(\beta a_{22}) & \dots & \alpha(\beta a_{2n}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha(\beta a_{m1}) & \alpha(\beta a_{m2}) & \dots & \alpha(\beta a_{mn}) \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Используя ассоциативность умножения в кольце K , получаем:

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \alpha(\beta a_{11}) & \alpha(\beta a_{12}) & \dots & \alpha(\beta a_{1n}) \\ \alpha(\beta a_{21}) & \alpha(\beta a_{22}) & \dots & \alpha(\beta a_{2n}) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha(\beta a_{m1}) & \alpha(\beta a_{m2}) & \dots & \alpha(\beta a_{mn}) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} (\alpha\beta)a_{11} & (\alpha\beta)a_{12} & \dots & (\alpha\beta)a_{1n} \\ (\alpha\beta)a_{21} & (\alpha\beta)a_{22} & \dots & (\alpha\beta)a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\alpha\beta)a_{m1} & (\alpha\beta)a_{m2} & \dots & (\alpha\beta)a_{mn} \end{pmatrix} = \\ &= (\alpha\beta) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (\alpha\beta)A.\end{aligned}$$

Итак, $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$. ■

Транспонирование матрицы

Транспонированием матрицы $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$ называется действие получения матрицы, обозначаемой A^T , в которой ij -элемент равен ji -элементу матрицы A для всех $i \in \{1; 2; \dots; m\}$ и $j \in \{1; 2; \dots; n\}$. Другими словами, для получения транспонированной матрицы исходную матрицу «разрезают» на строчки и строчки записывают в новую матрицу в виде её столбцов. При транспонировании матрицы размерности $m \times n$ получается матрица размерности $n \times m$.

Пример. Вычислим:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Теорема. Пусть $A, B \in M_{m \times n}(K)$, $\alpha \in K$. Тогда справедливы равенства:

- 1) $(A^T)^T = A$;
- 2) $(\alpha A)^T = \alpha A^T$;
- 3) $(A + B)^T = A^T + B^T$.

Умножение матриц

$$\text{Пусть } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(K) \text{ и } B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1k} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nk} \end{pmatrix} \in M_{n \times k}(K).$$

«Разрежем» матрицу A на строки $A_1, A_2, \dots, A_m$. Каждая строка A_i матрицы A имеет длину n и

записывается в виде $A_i = (a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in})$. Тогда матрицу A можно записать в виде $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{pmatrix}$.

«Разрежем» матрицу B на столбцы $B^1, B^2, \dots, B^k$. Каждый столбец B^j матрицы B имеет высоту

n и записывается в виде $B^j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \dots \\ b_{nj} \end{pmatrix}$. Тогда матрицу B можно записать в виде $B = (B^1 B^2 \dots B^k)$.

Произведением строки A_i на столбец B^j называется скаляр из кольца K , обозначаемый $A_i B^j$, вычисляемый по формуле:

$$A_i B^j = (a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}) \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \dots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell}b_{\ell j}.$$

Произведением матриц A и B называется матрица, обозначаемая AB , в которой ij -элемент равен произведению i -й строки A_i матрицы A на j -й столбец B^j матрицы B для всех $i \in \{1; 2; \dots; m\}$ и $j \in \{1; 2; \dots; n\}$:

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{pmatrix} \cdot (B^1 B^2 \dots B^k) = \begin{pmatrix} A_1 B^1 & A_1 B^2 & \dots & A_1 B^k \\ A_2 B^1 & A_2 B^2 & \dots & A_2 B^k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_m B^1 & A_m B^2 & \dots & A_m B^k \end{pmatrix}.$$

При вычислении произведения матриц размерностей $m \times n$ и $n \times k$ получается матрица размерности $m \times k$.

Пример. Вычислим:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1 \ 2 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} & (1 \ 2 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \\ (0 \ 1 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} & (0 \ 1 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 & 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 11 \\ 10 & 4 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Заметим, что умножение матриц свойством коммутативности не обладает. Во-первых, нужно учитывать размерности матриц, например, матрицы размерности 3×4 и 4×5 перемножить можно, но переставив их местами – уже нет; во-вторых, даже если переставить матрицы в произведении можно, то результаты могут не совпасть, например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 13 & 22 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 14 \\ 13 & 18 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Теорема. Умножение матриц подходящих размерностей ассоциативно: если $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times k}(K)$ и $C \in M_{k \times \ell}(K)$, то $A(BC) = (AB)C$.

Доказательство

Заметим, что матрицы $A(BC)$ и $(AB)C$ имеют одну и ту же размерность $m \times \ell$, что позволяет говорить о их равенстве. Обозначим:

$$S = (AB)C, \quad T = A(BC), \quad D = BC, \quad E = AB.$$

Получаем:

$$s_{ij} = E_i C^j = \sum_{\beta} e_{i\beta} c_{\beta j} = \sum_{\beta} (A_i B^{\beta}) c_{\beta j} = \sum_{\beta} \left(\sum_{\alpha} a_{i\alpha} b_{\alpha\beta} \right) c_{\beta j} = \sum_{\beta} \sum_{\alpha} a_{i\alpha} b_{\alpha\beta} c_{\beta j};$$

$$t_{ij} = A_i D^j = \sum_{\alpha} a_{i\alpha} d_{\alpha j} = \sum_{\alpha} a_{i\alpha} (B_{\alpha} C^j) = \sum_{\alpha} a_{i\alpha} \left(\sum_{\beta} b_{\alpha\beta} c_{\beta j} \right) = \sum_{\alpha} \sum_{\beta} a_{i\alpha} b_{\alpha\beta} c_{\beta j}.$$

Так как сложение в кольце K обладает свойствами коммутативности и ассоциативности, то

$$\sum_{\beta} \sum_{\alpha} a_{i\alpha} b_{\alpha\beta} c_{\beta j} = \sum_{\alpha} \sum_{\beta} a_{i\alpha} b_{\alpha\beta} c_{\beta j},$$

отсюда следует, что $s_{ij} = t_{ij}$ для всех $i \in \{1; 2; \dots; m\}$ и $j \in \{1; 2; \dots; \ell\}$, поэтому $S = T$. Ассоциативность умножения матриц подходящей размерности доказана. ■

Считается, что операция умножения матриц является приоритетной по отношению к сложению.

Теорема. Умножение матриц дистрибутивно относительно сложения матриц подходящих размерностей: если $A \in M_{m \times n}(K)$, $B, C \in M_{n \times k}(K)$, то $A(B + C) = AB + AC$; если $A, B \in M_{m \times n}(K)$, $C \in M_{n \times k}(K)$, то $(A + B)C = AC + BC$.

Теорема. Пусть $E_n \in M_{n \times n}(K)$, $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times \ell}$. Верны равенства: $AE_n = A$ и $E_n B = B$.

Теорема. $(M_{n \times n}(K); +; \cdot)$ – кольцо с единицей E_n .

Обратная матрица к матрице

Пусть P – поле. Элементы поля P называются скалярами.

Примерами полей являются:

- числовые поля Q, R, C ;
- поля классов вычетов Z_p по простому модулю p (то есть p – простое число).

Пусть A, B – квадратные матрицы размерности $n \times n$ с элементами из поля P . Матрица B называется обратной для матрицы A , если $AB = BA = E_n$, и обозначается $B = A^{-1}$. Если у матрицы есть обратная, то матрица называется обратимой, иначе – необратимой. Очевидно, что нулевая матрица обратимой не является, так как $\Theta \cdot B = \Theta \neq E_n$ для любой матрицы $B \in M_{n \times n}(P)$ и $\Theta \in M_{n \times n}(P)$.

Теорема. Если для матрицы из кольца $M_{n \times n}(P)$ есть обратная, то она определена однозначно.

Доказательство

Пусть B, C – матрицы, обратные для матрицы A , где $A, B, C \in M_{n \times n}(P)$. Тогда по определению обратной матрицы справедливы равенства: $AB = BA = E_n$, $AC = CA = E_n$. Получаем:

$$B(AC) = BE_n = B, \quad (BA)C = E_n C = C.$$

Так как умножение матриц одной и той же размерности ассоциативно, то $B(AC) = (BA)C$, отсюда следует, что $B = C$. ■

Один из способов нахождения обратной матрицы для квадратной матрицы основан на использовании элементарных преобразований в матрице. Элементарными преобразованиями в матрице называются следующие три преобразования строк матрицы:

- перемена строк матрицы местами;
- умножение строки матрицы на ненулевой скаляр;
- умножение строки матрицы на скаляр с последующим прибавлением результата к другой строке этой матрицы.

Пусть $A \in M_{n \times n}$. Матрицу вида $(A|E_n)$, имеющую вдвое больше столбцов, чем у матрицы A , называют расширенной матрицей.

Теорема. Пусть $A \in M_{n \times n}(P)$. Матрица A является обратимой тогда и только тогда, когда с помощью элементарных преобразований расширенную матрицу $(A|E_n)$ можно привести к матрице вида $(E_n|B)$, где $B \in M_{n \times n}$; при этом матрица B является обратной к матрице A .

Пример. Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Тогда

$$\begin{aligned} (A|E_3) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -9 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 1 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -6 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -1 & -2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

Так как с помощью элементарных преобразований строк матрицу привели к такому виду, что слева от черты расположена единичная матрица, то справа – обратная к данной. Поэтому

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 3 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Пример. Пусть $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$. Выясним, является ли матрица A обратимой.

Получаем:

$$(A|E_2) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array} \right).$$

Видим, что привести расширенную матрицу к матрице, в которой слева от черты будет расположена единичная матрица, нет возможности. Отсюда следует, что матрица A необратима. ■

Матричные уравнения

Равенство, которое связывает неизвестную матрицу или неизвестные матрицы, называется матричным уравнением. Примерами матричных уравнений являются: $AX = B$, $X^2 = C$, где A, B, C – известные матрицы, X – искомая матрица (переменная). Один из способов решения матричных уравнений заключается в сведении к системе уравнений, переменными которых являются элементы неизвестной матрицы или матриц.

Пример. Решим матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$.

Учитывая размерности конкретных матриц, входящих в уравнение, получаем, что матрица X имеет размерность 2×2 . Тогда матрицу X можно записать в виде: $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $a, b, c, d \in R$.

Тогда

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ a+3c & b+3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}.$$

Используя определение равных матриц, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} a+2c=5, \\ a+3c=6, \\ b+2d=10, \\ b+3d=14; \end{cases} \quad \begin{cases} a+2c=5, \\ c=1, \\ b+2d=10, \\ d=4; \end{cases} \quad \begin{cases} a=3, \\ c=1, \\ b=2, \\ d=4. \end{cases}$$

Тогда решением матричного уравнения $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$ является матрица $X = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. ■

Заметим, что нахождение обратной матрицы к данной матрице можно свести к решению матричного уравнения $AX = E_n$, где $A \in M_{n \times n}(P)$, которое в свою очередь сведется к решению системы линейных уравнений.

В решении матричных уравнений может использоваться обратимость матриц, входящих в запись данного уравнения. Например, если матрица A является обратимой, то решением матричного уравнения $AX = B$ является $X = A^{-1}B$. Действительно,

$$AX = B, \quad A^{-1}(AX) = A^{-1}B, \quad (A^{-1}A)X = A^{-1}B, \quad E_n X = A^{-1}B, \quad X = A^{-1}B.$$

Решением уравнения $XA = B$ при обратимой матрице A является $X = BA^{-1}$.

Пример. Решим матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$.

Найдем матрицу, обратную к матрице $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, используя элементарные преобразования:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

Так как справа от черты образовалась единичная матрица, то справа от черты – обратная к данной матрице, значит,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда решением матричного уравнения $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$ является

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 6 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}. \blacksquare$$

Матричный способ решения системы линейных уравнений

Пусть дана система линейных уравнений из n уравнений и n переменных с коэффициентами из поля P :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

По системе составим матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Используя операцию умножение матриц и определение равных матриц, систему линейных уравнений можно записать в матричном виде:

$$AX = B.$$

Если считать, что матрица A является обратимой, то решение этого матричного уравнения (значит, и решение исходной системы линейных уравнений) можно найти в виде

$$X = A^{-1}B.$$

Данный способ решения системы линейных уравнений называется матричным или методом обратной матрицы.

Пример. Решим систему линейных уравнений методом обратной матрицы.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 1, \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1. \end{cases}$$

Составим матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Так как

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 3 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix},$$

то можем применить метод обратной матрицы для решения данной системы линейных уравнений. Получаем:

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -6 & 1 & 3 \\ 5 & -1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Решением системы является $(-1; -2; 2)$. $\blacksquare$

Заметим, что данный способ решения системы линейных уравнений предполагает, что число уравнений в системе равно числу её переменных, а также то, что матрица, составленная из коэффициентов при переменных, является обратимой. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то это не означает, система не имеет решений; следует использовать в этом случае универсальный метод решения систем линейных уравнений – метод Гаусса.